



EXERCICE 1

Parmi les fonctions suivantes, indiquer celles qui sont du second degré et préciser alors a , b et c .

1. $f : x \mapsto 3x^2 - x + 2$
2. $g : x \mapsto 5x - 1$
3. $h : x \mapsto -x^2$
4. $k : x \mapsto x^3 + x^2$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter le tableau suivant.

Fonction	a	b	c
$x \mapsto 2x^2 - 3x + 1$			
$x \mapsto -x^2 + 4$			
$x \mapsto x^2 - x$			

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Soit $f : x \mapsto x^2 - 5x + 6$.

1. Calculer $f(2)$ et $f(3)$.
2. Que peut-on en déduire pour la fonction f ?

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Développer les expressions suivantes.

1. $(x - 1)(x + 4)$
2. $2(x - 3)(x - 5)$
3. $-(x + 2)(x - 2)$
4. $3(x + 1)^2$

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

Déterminer les racines de chaque fonction.

1. $f : x \mapsto (x - 7)(x + 2)$
2. $g : x \mapsto -4(x - 1)(x - 6)$
3. $h : x \mapsto x(x + 3)$
4. $k : x \mapsto (2x - 1)(x + 5)$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Résoudre les équations suivantes.

1. $(x - 2)(x + 5) = 0$
2. $3x(x - 4) = 0$
3. $(2x + 1)(x - 3) = 0$
4. $(x + 6)^2 = 0$

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Soit $f : x \mapsto x^2 - 9$.

1. Factoriser $f(x)$.
2. En déduire les racines de f .
3. Résoudre l'équation $x^2 = 9$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Un terrain rectangulaire mesure x mètres de large et $x + 4$ mètres de long.

1. Exprimer son aire $\mathcal{A}(x)$ en fonction de x , sous forme développée.
2. La fonction $\mathcal{A}$ est-elle du second degré? Préciser a , b et c .
3. Calculer l'aire du terrain pour $x = 6$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 9

Soit f une fonction du second degré admettant -1 et 4 pour racines, et telle que $f(0) = -8$.

1. Écrire $f(x)$ sous forme factorisée, en fonction de a .
2. Déterminer la valeur de a .
3. En déduire la forme développée de $f(x)$.

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Soit $f : x \mapsto x^2 + 2x + 5$.

1. Vérifier que $f(x) = (x + 1)^2 + 4$ pour tout réel x .
2. En déduire que f n'admet aucune racine.

●●● Approfondissement

EXERCICE 11

Trouver deux nombres dont la somme vaut 10 et le produit 21. Puis expliquer pourquoi ces deux nombres sont les racines de la fonction $x \mapsto x^2 - 10x + 21$.

★ Pour le plaisir